
智国学堂 TeachZero

赛项 2·识物工坊 备赛营

第 2 讲 训练——第一枪

第 02 课

2026 年

CCF 大模型能力认证 (LMCC) 课程体系

第 2 讲 训练——第一枪



学习目标

- 进比赛平台完成第一次真实训练（默认参数）
- 记录自测分与每一张误判图
- 理解准确率的含义与局限
- 建立“训练-测试-记录”的第一身体感

△ 注意

本讲定位：四轮训练的第一轮·摸底。第 1 讲你们已用现成素材跑通过流程，这次是用自己的图正式打——本讲只做一件事：完整跑通“上传图片 → 训练 → 测试 → 记录”，把自测分和误判图全部留下来（第 3 讲要用）。像素与原理细节见本讲附篇（`lesson_像素篇` / `lesson_原理篇`），随用随翻。

课前准备

- 战场：比赛平台 /workshop/（各组账号可进）；第 1 讲各组采样图已导出为图片文件夹
- 课堂脚本：课堂脚本/（如需离线演示用）
- 记录单：每组一张“第一枪记录单”——自测分、误判图清单（文件名+错成什么）

○、开打前：检查弹药（10 分钟）



上传前的最后体检

1. 两类各 ≥ 20 张？（比赛最低 5 张是底线，20+ 才像样）
2. 测试图已单独放一个文件夹？（绝不进训练——防泄漏铁律）
3. 图片命名统一、没有糊图/错类图？（第 1 讲健康度检查的成果）

有一样不过关，先补课再开枪——比赛中没有“下次再改数据”的从容。

一、第一枪：训练与测试（30 分钟）



实操环节

操作：按比赛真实流程走一遍。

1. 上传两类图片到训练台
2. 保持默认参数开训（批大小 16、学习率 0.001——迁移学习微调，动它没收益）
3. 用保留测试图逐张测试，记录：自测分 + 误判图清单
4. 每组填“第一枪记录单”，贴到黑板计分区



第一枪看什么

- 自测分多少不重要，误判图长什么样才重要——它们是下一讲的弹药指引
- 记录要用文件名，“好像有几张错的”在比赛中一文不值
- 保留测试集从此封存：四轮训练全用它，才比得出每轮的进步

二、误判初整理（15 分钟）

实操环节

操作：把误判图按“把非橙认成橙（假阳） / 漏认真橙子（假阴）”分成两堆，贴标签放两个文件夹。下节课的补难例方案就从这两堆里长出来。

三、小结（5 分钟）

本讲收获

1. 完整跑通比赛闭环第一遍：上传 → 训练 → 测试 → 记录
2. 自测分与误判清单已留档——这是你战队的“情报”
3. 测试集封存，之后每轮训练都用同一批图对比

作业

回家补拍 5 张：专拍你这一组最容易认错的场景（比如逆光的橙子、和橘子放一起的橙子），下节课带来当补刀弹药。

附篇 · 懂原理：训练台里发生了什么

P.1 分类 vs 回归

二分类是什么

- 分类：判断“是哪一类”。识物工坊判断一张图是“橙子”还是“非橙子”——二分类（只有两类）。
- 回归：预测一个数值（如房价）。这里用不到。
- 识物工坊：输入一张图 → 输出“橙子 / 非橙子”之一。这就是二分类。

P.2 数据集：训练/验证/测试

1.1 三套数据各干什么

三套数据

| 数据集 | 用途 | 通俗理解 | |:—-: |:—-| |:—-—| | 训练集 | 让模型学 | 给模型看题目和答案，让它学规律 | | 验证集 | 调参时看 | 学的时候小测验，判断学得好不好 | | 测试集 | 最后检验 | 从未见过的题，考真本事 |

识物工坊训练时内部会分一部分做验证；你单独留的测试图 = 最终的“考试”，绝不进训练。

1.2 为什么不能拿测试图训练

注意

若把最终测试的图混进训练，模型“见过答案”，自测分会虚高。测试集必须在训练时完全隔离——这正是第 3 讲“8:2 划分”防泄漏的原因。

P.3 样本·特征·标签

2.1 三个概念

实操环节

操作：理解一张橙子图在模型眼里是什么。

1. 样本：一张图（一个要判断的对象）
2. 特征：图里提取出的数字信息（颜色、纹理…）
3. 标签：答案，橙子=1（或“橙子”），非橙子=0（或“非橙子”）

```
# 用字典表示一个样本
sample = {
    "path": "orange_1.jpg",      # 样本
    "features": [255, 150, 30],  # 特征（此处简化为一个像素的RGB）
    "label": "橙子",            # 标签
}
```

- 模型学到的，就是“什么样的特征→对应什么标签”

2.2 标签只有两类

二分类的标签

识物工坊的标签必须且只能有“橙子”和“非橙子”两类。

- 不能有第三类（如“不确定”）
- 提交模型时类别名也不能改
- 所以备数据时刻牢记：只分这两类

P.4 训练参数：批大小与学习率

3.1 批大小 (Batch Size)

实操环节

操作：理解批大小，对照训练台的 8/16/32。

```
# 用一个小例子理解“分批”
dataset = ["图1", "图2", "图3", "图4", "图5", "图6"]
batch_size = 2
for i in range(0, len(dataset), batch_size):
    batch = dataset[i:i+batch_size]
    print("这一批喂给模型:", batch)
```

1. 批大小：每批喂给模型几张图
2. 识物工坊：8/16/32，默认 16
3. 样本少时保持 16；除非多次对比，否则不改

3.2 学习率 (Learning Rate)

学习率

- 学习率：模型每次“学一步”迈多大。迈太大 → 学不精、乱跳；迈太小 → 学得慢、费时间。
- 识物工坊：0.0005 / 0.001 / 0.003，默认 0.001
- 策略：先用默认 0.001；训练不稳定（分数忽高忽低）再小幅调整
- 一次只改一个参数，否则不知哪个起了作用

3.3 训练门槛

⚠ 注意

识物工坊每类至少 5 张才能开始训练，页面建议 20 张以上。比赛训练不要只满足最低门槛——数据越足越多样，模型越稳。这正是前几讲用 Python 备数据的价值。

P.5 数据健康度检查

4.1 为什么检查

🔧 实操环节

操作：提交训练前，先做健康度检查。识物工坊训练台内置此功能。

1. 处理明显重复的图（背答案）
2. 处理模糊、看不出主体的图（噪声）
3. 处理类别错误的图（把橘子误放橙子类会误导）
4. 检查两类数量是否接近

4.2 用 Python 辅助检查

💡 辅助健康度检查

```
import os
def health_check(folder):
    files = [f for f in os.listdir(folder) if f.endswith((".jpg", ".png",
".webp"))]
    print(f"【{folder}】共 {len(files)} 张")
    # 可再算重复率、尺寸分布等（结合第3讲）

health_check("orange_train")
health_check("not_train")
```

- 训练前“体检”，比盲目训练再返工高效得多